Cotucatronics OS — Mapa de CC

Firmware v0.97.0 · manifest v0.64.0 · **54 CCs, TODO param mapeado** · canal MIDI 1 · lido da placa em 20/08/2026 · destacado = chave liga/desliga

ENTRADA

20	**piezo_mix**	**Mix entre as duas CADEIAS.** 64 = as duas cheias · 0 = só A · 127 = só B
21	in_gain_a	ganho, cadeia A (piezo 1) · 1…8×
22	in_gain_b	cadeia B (piezo 2)
23	**gate_thresh_a**	**em 0 o gate é PULADO** (custo zero)
24	**gate_thresh_b**	idem, cadeia B
25	gate_release_a	50…2000 ms
26	gate_release_b	idem, cadeia B

Gate e ganho duplicam por MATERIAL, não por desequilíbrio: o piezo do tambor lê transiente curto e forte, o da mola lê raspagem contínua.

DRIVE — 30

30	**drv_on_a**	chave, cadeia A
31	drv_mix_a	dry/wet, cadeia A
32	**drv_on_b**	chave, cadeia B
33	drv_mix_b	dry/wet, cadeia B
34	drv_drive	**compartilhado** · 1,5…12×
35	drv_tone	**compartilhado** · 800…16k Hz

PHASER — 40

40	**phs_on_a**	chave A
41	phs_mix_a	**MONTANHA:** pico em ~64
42	**phs_on_b**	chave B
43	phs_mix_b	dry/wet B
44	phs_rate	**compart.** 0,02…4 Hz
45	phs_depth	**compart.**
46	phs_fb	**compart.**
47	phs_stages	**compart.** 4/6/8

WARBLE — 50

50	**wrb_on_a**	chave A
51	**wrb_on_b**	chave B
52	wrb_rate	**compart.** 0,05…3 Hz
53	wrb_depth	**compart.** 0…3 ms
54	wrb_irreg	**compart.**

DELAY — 60

60	**dly_on**	chave
61	dly_time	**50 ms … 1 s**, curso inteiro
62	dly_mix	crossfade · feedback fixo 0,4

FREEZE — 65

65	**frz_on**	chave · cauda de 2 s ao sair
66	frz_mix	camada por cima do seco
67	frz_size	20…400 ms

SHIMMER — 70

70	**shm_on**	chave · **precisa do CC 80**
71	shm_mix	camada direta
72	shm_feedback	oitavas empilhadas · teto 0,85
73	shm_shift	0=+12 · 64=+7 · 127=ambos
74	shm_tone	**sobe pra clarear** · 0 = sino −6 dB em 3 kHz

REVERB — 80

80	**rev_on**	chave · **emudece o shimmer junto**
81	rev_mix	
82	rev_size	
83	rev_damp	

BÚZIOS — 85

85	**buzios_on**	chave
86	buzios_thresh	limiar do transiente
87	buzios_cooldown	10…1000 ms

TOM DE TESTE — 90

90	tone_freq	80…2000 Hz
91	tone_mix	
92	tone_dest	0=A · 1=B · **2=AMBAS**

MASTER — 100

100	level	

PROTEÇÃO E ROTEAMENTO — 110

110	gov_ceiling	governor, ramo do exciter
111	gov_release	
112	shift_hz	shifter SSB, anti-feedback
113	**route_exciter**	**0 corta o ramo do exciter**
114	**route_jack**	**0 corta o ramo do jack**
115	bench_boost	bancada

Longe de propósito. Estes seis saíram do MIDI em 18/08 porque despejos do iOS os punham no extremo e emudeciam o instrumento **três vezes numa sessão**. Voltaram por decisão do dB, com a quarentena de reconexão como defesa — mas ficam a 10 CCs do vizinho mais próximo para que varredura acidental não chegue até aqui.

Cadeia p1 → in_gain_A → gate_A → [drive · phaser · warble] ┐ p2 → in_gain_B → gate_B → [drive · phaser · warble] ┘ → **MIX** → delay → freeze → [shimmer ↺ reverb] → level → split (exciter | jack). **O caráter duplica; a cauda é compartilhada** — é ela que faz tambor e corda soarem como o mesmo objeto.

Uma década por efeito, e isso é defesa. Widget mal configurado atinge o vizinho, e vizinho da mesma família faz menos estrago. Já aconteceu: um botão dos búzios mandava 31 junto com 32 e jogava o gate no topo — instrumento mudo, sem defeito.

`wrb_mix` é NOME, não param. O dry/wet do warble é o crossfade do `EffectSlot`: não aparece no `list`, não tem CC, não é ajustável.

CC 119 é de SAÍDA: a placa manda quando o teto de soma do CTOS derruba um efeito. Ordem: phaser B, phaser A, warble B, warble A, drive B, drive A, freeze, shimmer.

Tudo nasce em zero exceto `piezo_mix` (64 = centro) e `tone_dest` (2 = ambas). **Toda gravação zera tudo de novo.**